IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

◆ IMPROVEMENT OF DURABILITY AND EFFICIENCY OF PRIMARY FACILITIES AND COMPONENTS IN HYDROGEN REFUELING STATION

수소충전소 핵심설비 · 부품 내구성 및 효율 향상

1 단계 단계평가 | [일자]

[발표자]
주관연구개발기관 고등기술연구원
공동연구개발기관 11 개 기관 · 지원 충주시 , 충북도
RS-2024-00419764 · 기후에너지환경부 / 한국에너지기술평가원

목차

1 과제 개요
2 1 단계 추진 실적
3 1 단계 연구 결과
4 실증 인프라 및 성능지표
5 2 단계 추진 계획
6 결론

1. 과제 개요 (1/3)

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

i 국산 수소충전소 핵심설비의 내구성 · 효율 확보 필요

국내 수소충전소 핵심설비 현황

◆ **잦은 고장과 부품 교체**
- 다이어프램 평균 교체 운전시간 약 117 hr(기존품)
- 릴리프밸브 사용 수명 약 3 개월

◆ **높은 에너지 사용량**
- 충전소 SEC 약 **9.5 kWh/kgH_2**

◆ **운영실적 (Track Record) 부족**
- 중소기업 중심 공급 → 개발 · 검증 인프라 필요



[기존 부품 고장 형태 (p.160)]

과제 추진 방향

◆ **핵심부품 고내구화 · 국산화**
- 압축기 · 충전기 소모성 부품 내구성 1.5 배 이상 향상

◆ **에너지 사용량 20% 이상 절감**
- 압축기 · 냉각기 효율 향상 및 운전 최적화

◆ **데이터 기반 신뢰성 관리**
- 고장 후 정비 → 상태기반 예측정비 (CBM) 전환

◆ **글로벌 기술 · 표준 선점 대응**
- 美 · 日 수소전략 개정 ('23.6), EU AFIR 등 경쟁 가속

핵심설비 내구성 · 효율 향상을 통한 충전소 운영 경제성 (OPEX) 확보 시급

출처 : 단계보고서 p.2, p.26, p.160

1. 과제 개요 (2/3)

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

i 최종목표 및 단계별 추진 구조

내구성 1.5 배 향상	에너지 20% 이상 절감	K- 수소충전소 운영모델

1 단계 (2024.04~2026.12)

개발 · 체계 구축

- 핵심부품 개선 , 시제품 제작 및 공인 평가
- 신뢰성 관리모드 (FMECA· 조기경보) 구축
- 실증 사이트 설계 및 인허가

목표 수준 **부품 단위 공인 1.5 배 이상 달성**

2 단계 (2027.01~2029.03)

충전소 현장 검증

- 개선 설비 충전소 설치 및 장기 실증
- 에너지 절감량 공인기관 검증
- HyEReD DB 및 K- 충전소 운영모델

목표 수준 **설비 1.5 배 · 충전소 20% 절감 현장 검증**

TRL 7 → 8 · 1 단계 개발 결과를 2 단계 충전소 실증으로 검증하는 구조

출처 : 단계보고서 요약문 p.3, p.5

1. 과제 개요 (3/3)

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

부품–설비–충전소 연계 추진체계 (12 개 기관)

충전소 운영모델	✓ 고등기술연구원 (총괄 · 진단 · 실증) · 고려대 (경제성 · 탄소) · 창원산업진흥원 , 코하이젠 (현장 실증)
설비	✓ 압축기 : GTC, 범한산업 · 충전기 : MSENG, 제아 ENG · 냉각기 : 삼정이엔씨
부품	✓ 피스톤 씰 : GTC, 한국자동차연구원 · 다이어프램 : 범한산업 , 한국자동차연구원 ✓ IR 노즐 : MSENG · 유량조절밸브 : MT.H 콘트롤밸브 · PCHE: 에너진

기관 간 협력 실적

◆ **데이터 환류**
- 창원산업진흥원 현장 교체 데이터 → 범한산업 설계 개선
- 코하이젠 고장이력 → 주관기관 진단 알고리즘

◆ **제품 · 시험 연계**
- MT.H 밸브 개선품 → MSENG· 제아 ENG 3 기 공급
- 듀얼 디스펜서 성능시험 제아 ENG– 삼정이엔씨 협업

현장 데이터 → 고장모드 정량화 → 개선 부품 → 현장 재확인의 순환 구조

출처 : 단계보고서 표지 , p.26, p.28, p.39, p.42, p.315 · 지원 : 충주시 , 충북도

2. 1 단계 추진 실적 (1/3)

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

1 단계 성과 요약

내구	진단	효율	실증
1.5 배 +	**92 일 전**	**9.5** kWh/kg	**착공**
▪ 핵심부품 4 종 공인 ▪ 피스톤 씰 330%	▪ 중정비 고장 사전 감지 ▪ 고장모드 148 개	▪ 공인 기준선 확정 ▪ 칠러 kg 당 - 21.4%	▪ 인허가 3 건 완료 ▪ 2 단계 공사 조기 착수
공인	현장	공인	현장

부품 내구성 공인 입증 및 실증 인프라 조기 착공 → 2 단계 충전소 현장 검증 준비 완료

출처 : 단계보고서 p.12, p.13, p.22, p.36

2. 1 단계 추진 실적 (2/3)

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

1 단계 개발 목표 대비 달성도 : 92 개 항목 전 항목 100%

분야	참여기관	1 차년도	2 차년도	3 차년도	달성도	대표 산출물
분석 · 진단 · 예측	고등기술연구원 , 고려대	5	5	6	**100%**	FMECA 148 개 고장모드 , 조기경보 모델 , 경제성 평가 보고서
압축기	한국자동차연구원 , GTC, 범한산업	7	8	11	**100%**	피스톤 씰 1,000 hr, 다이어프램 1,561 hr, 신규 압축기 제작
냉각기	삼정이엔씨	2	2	1	**100%**	고효율 칠러 (충전 kg 당 - 21.4%), 액 · 기 분리기 냉각기
충전기	MSENG, 제아 ENG, 에너진 , MT.H	12	10	11	**100%**	IR 15,000 cycle, 밸브 153,030 회 , 듀얼 디스펜서 , PCHE
현장 실증	창원산업진흥원 , 코하이젠	4	4	4	**100%**	가포 충전소 실증 , 세종대평 실증 설계 · 인허가
합계	**12 개 기관**	**30 개**	**29 개**	**33 개**	**100%**	**총 92 개 개발 항목 완료**

연구개발계획서 1 단계 개발 항목 92 개 전 항목 100% 완료

출처 : 단계보고서 3 장 p.40~42 연차별 개발목표 달성도 (항목 수는 기관별 개발목표 집계)

2. 1 단계 추진 실적 (3/3)

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

정량 성과 : 12 개 지표 중 10 개 달성

SCIE 논문	국내 논문	SW 저작권	사업화	사업화 매출	고용 창출
14	8	28	7	3,280	35
목표 5 건	목표 8 건	목표 5 건	목표 3 건	목표 2,000 백만 원	목표 16 명

현장시험	시제품	MOU	국가인증	특허 등록	기술실시
14	7	12	2	4	2
목표 10 건	목표 5 건	목표 2 건	목표 1 건	목표 10 건 미달 · 출원 14 건	목표 4 회 미달

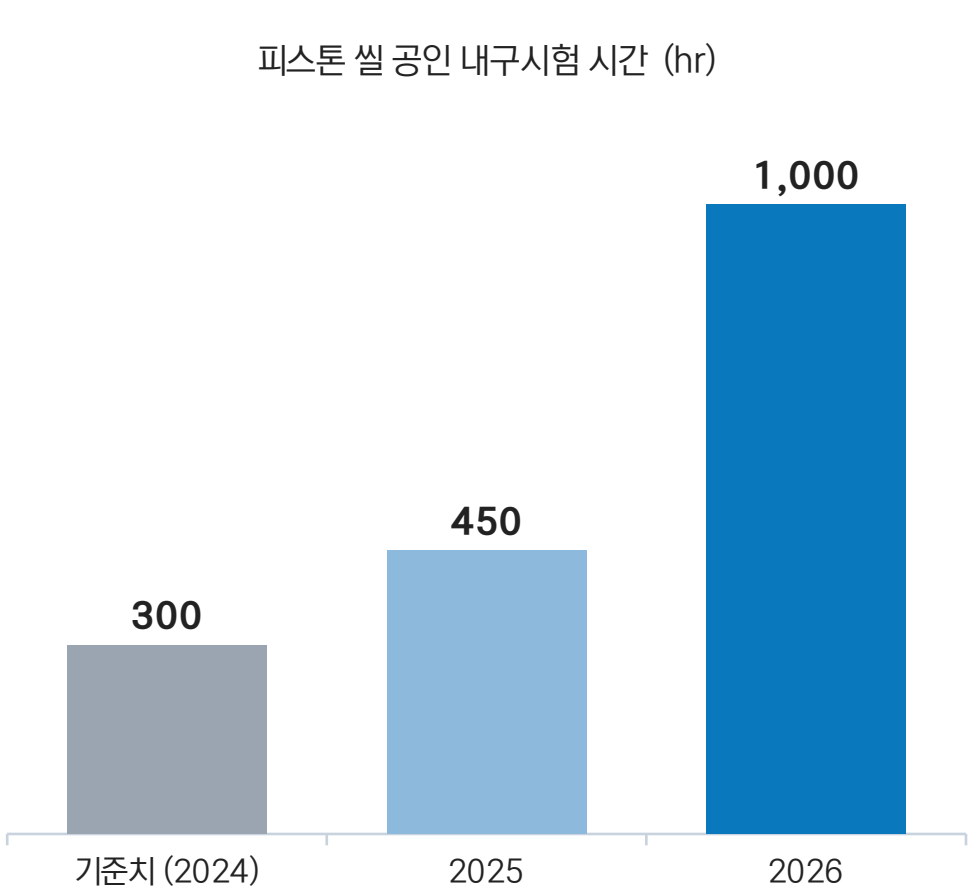
SCIE 14 건 · SW 28 건 · 사업화 매출 3,280 백만 원 · 고용 35 명 등 10 개 지표 목표 초과

출처 : 단계보고서 p.291 정량적 연구개발성과표 (2026.10.30 제출본)

3. 1 단계 연구 결과 (1/7)

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

[내구] 피스톤 압축기 : 씰 내구성 300 → 1,000 hr (기준 대비 330%)

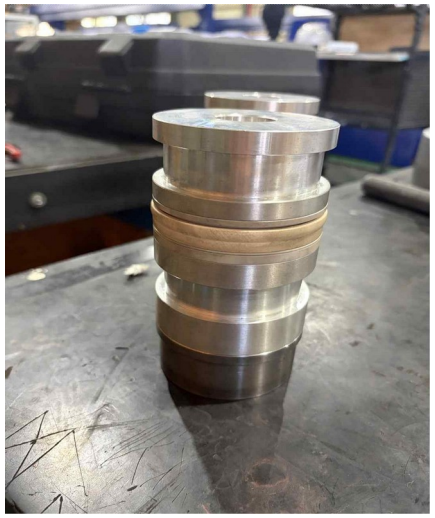


주요 내용 (GTC · 한국자동차연구원)

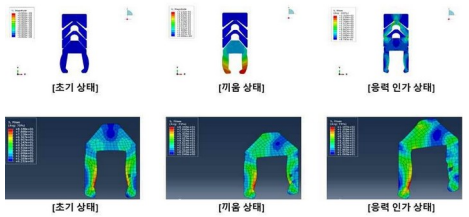
◆ **개선 내용**
- A7075 피스톤 , 이중 스프링씰 적용
- 보조 Energized Seal 구조 특허 출원

◆ **공인 내구시험**
- 300 hr → 450 hr → **1,000 hr**
- 450 hr 연속 내구시험 성적서 (한국자동차연구원)

◆ **후속 조치**
- 개선 씰 적용 신규 압축기 제작 완료
- 2 단계 설비동 설치 · 실증 예정



[개선 피스톤 부품]



[씰 마모 해석 (p.133)]

1 단계 목표 (150%) 대비 2 배 이상 초과 달성 , 연차별 공인기관 성적서 확보

출처 : 단계보고서 p.19~22 공인인증평가 성적서 (2024·2025·2026), p.133, p.155

3. 1 단계 연구 결과 (2/7)

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

[내구] 다이어프램 압축기 : 현장 교체주기 4.21 배 연장

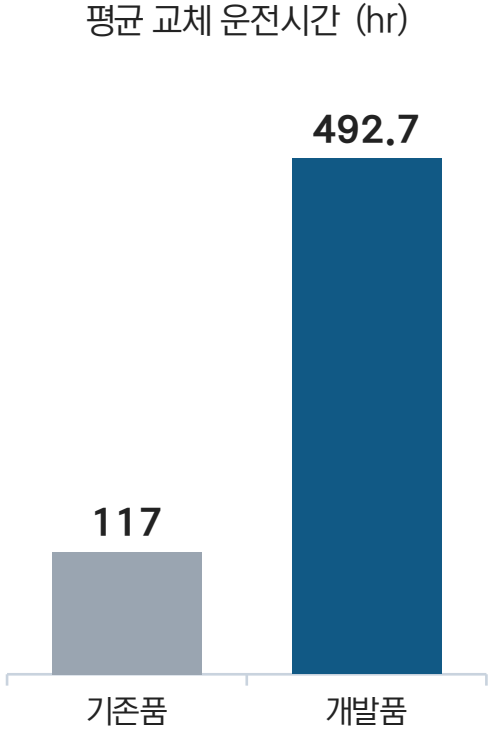
시험실 검증 (범한산업 · 한국자동차연구원)



◆ **PFA 코팅 다이어프램**
- 내구성 **1,561 hr** 공인
- 목표 1,500 hr(150%) 달성

◆ **캐비티 형상 최적화**
- 최대응력 **22.6% 저감**
- 형상 자동 생성 프로그램 개발

현장 검증 (가포 충전소 · 창원산업진흥원)



◆ **다이어프램 교체주기**
- 117 → 492.7 hr(**4.21 배**)
- 최초 적용품 1,025 hr 운전

◆ **개선 릴리프밸브**
- 사용 수명 3 개월 → 8 개월 이상
- 응력 29.3% 개선 (p.23)

개발품 상용 충전소 적용 결과 교체주기 4.21 배 연장 확인

출처 : 단계보고서 p.19, p.23~24 공인인증평가 성적서 , p.26 상용충전소 운영 현황 보고서

3. 1 단계 연구 결과 (3/7)

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

[내구] 충전기 : IR 리시버 · 유량조절밸브 공인 1.5 배 달성

IR 리시버 (MSENG)



◆ **15,000 cycle**

- 기준 10,000 cycle 대비 150% 공인
- −40~20 ℃ 온도별 내구시험
- 실차 충전 적용 및 로그 확보

유량조절밸브 (MT.H)



◆ **153,030 회**

- 96.3 MPa 작동시험 150% 공인
- 10 개월 실충전 1,672 회
- 충전기 제조사 2 곳 3 기 공급

듀얼 디스펜서 (제아 ENG)



◆ **60 g/s 급 시제품**

- 동시충전 시제품 제작 · 시운전
- JICS 보드 전자파적합 등록
- 120 g/s 공인시험 2026.11 예정

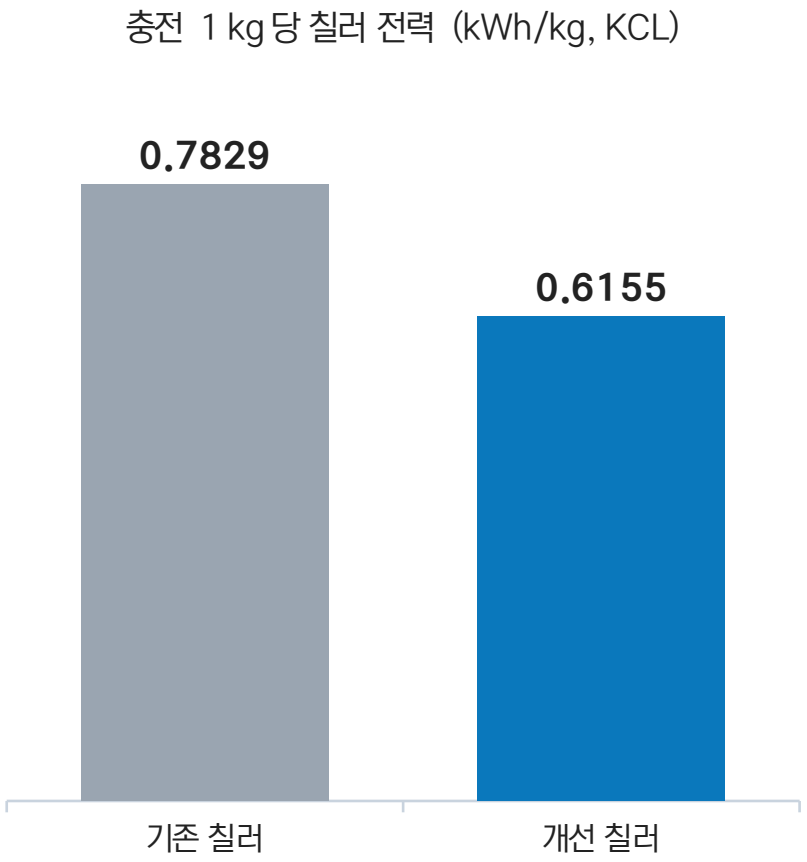
밸브 개선품 10 개월 실충전 1,672 회 안정 운전 및 제조사 공급

출처 : 단계보고서 p.29~32, p.39 공인인증평가 성적서 , p.285(수소 내구시험), p.319

3. 1 단계 연구 결과 (4/7)

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

[효율 · 내구] 냉각기 : 고효율 칠러 충전 kg 당 전력 21.4% 절감



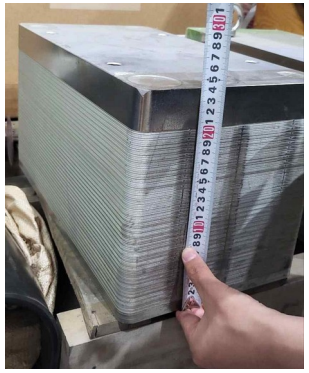
고효율 칠러 (삼정이엔씨)

◆ **충전 시 전력**
- 0.7829 → 0.6155 kWh/kg(**−21.4%**)

◆ **충전대기 시 전력**
- 22.89 → 20.30 kWh/h(−11.3%)

◆ **적용 기술**
- 2 단 압축 ·1 단 팽창 , 인버터
- 대형 상용차용 216 kg/h 시제품

PCHE (에너진)



- 130 MPa 이상 1 시간 내압 , 누설 · 균열 없음
- 0~875 bar 반복가압 시험 운용 (목표 100,000 회)

충전 시 전력 절감 확인 → 대기 시 절감은 운전 로직 개선과 연계 추진

출처 : 단계보고서 p.33, p.36 공인인증평가 성적서 (KCL), p.239, p.324

3. 1 단계 연구 결과 (5/7)

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

[진단] 운전데이터 기반 조기경보 : 실제 고장 92 일 전 감지

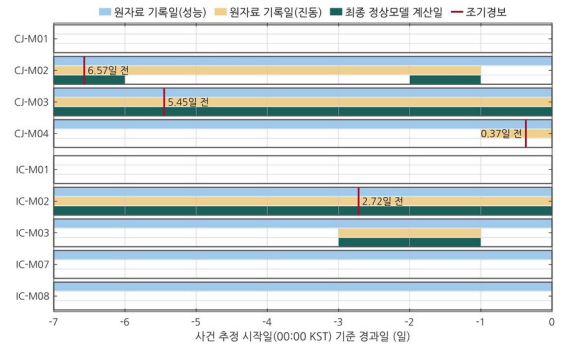
압축기 중정비 고장 (2023.12.18) 사전 감지

D−92
통계 모델

D−41
AI 모델

고장 발생

다이어프램 사건 조기경보 (실데이터)



- **D−6.57 일 모델 1 첫 경보**
- **D−2.72 일 모델 2 첫 경보**
  - 사건 추정 시작 기준

신뢰성 관리체계 (고등기술연구원)

- **FMECA 정량화**
  - 고장모드 **148 개** RPN 산출
  - 압축기 35 · 충전기 14 · 냉각기 99
- **현장 환류**
  - 설비별 고장대응 매뉴얼 3 종
- **결함진단 모델**
  - 4 방식 9 종 비교 검증
  - 고압 압축기 진동 7 개 측정점 Alert/Trip 기준

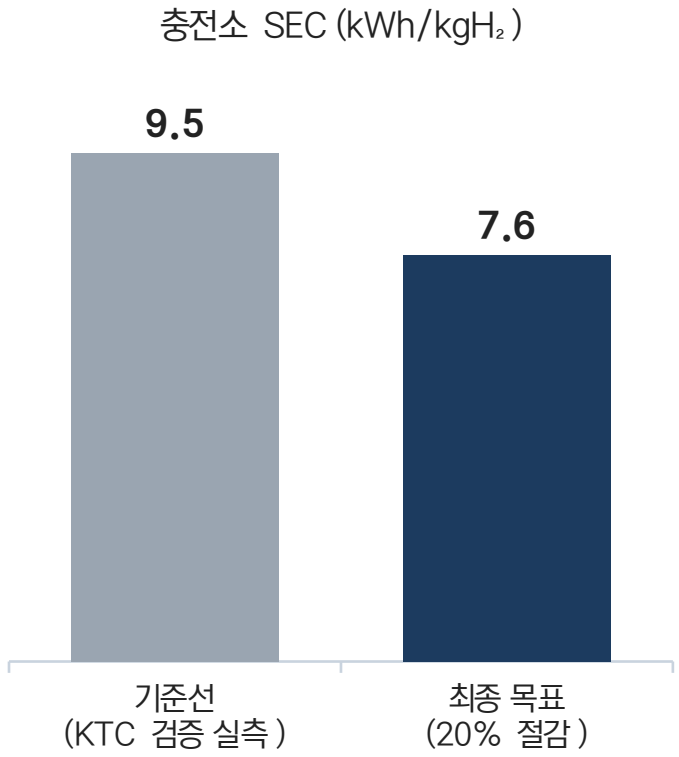
고장 후 정비 → 상태기반 예측정비 (CBM) 전환 기반 확보

출처 : 단계보고서 p.12~13, p.70, p.74, p.315

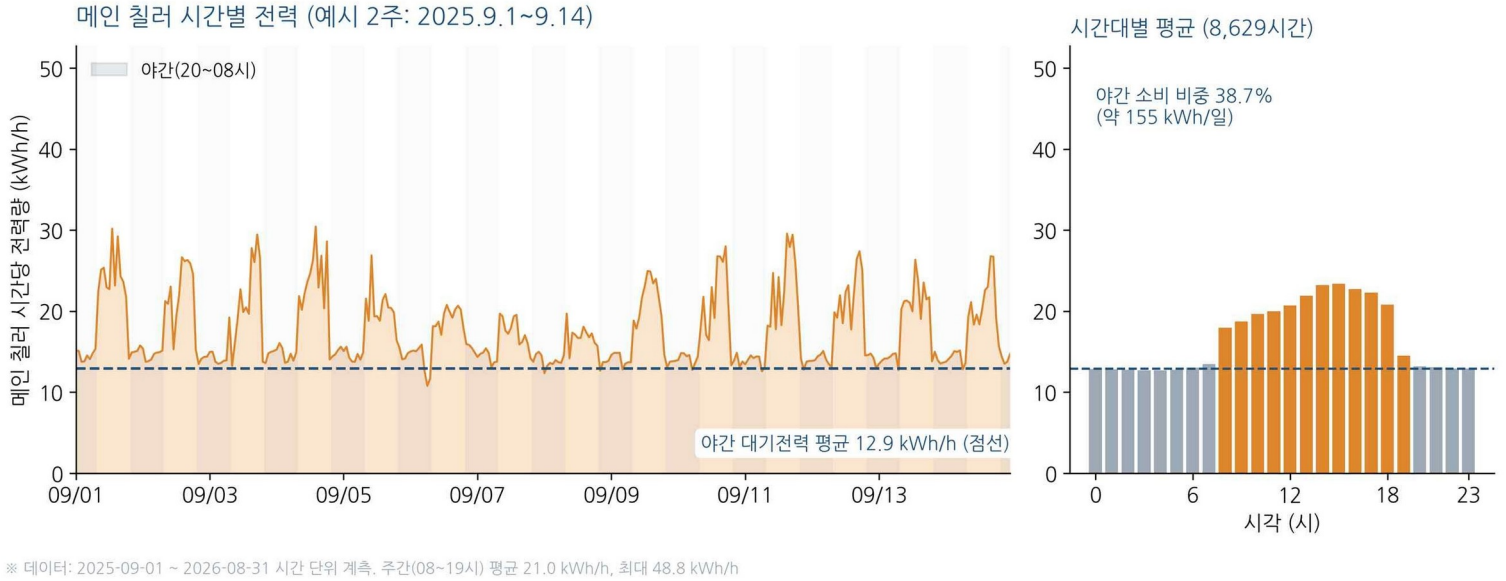
3. 1 단계 연구 결과 (6/7)

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

[효율] 공인 기준선 확정 및 충전 공정 비효율 원인 규명



정밀 분석 43 주 9.1 · 전 기간 9.5
목표 7.6 은 기준선의 20% 절감 환산값



※ 데이터: 2025-09-01 ~ 2026-08-31 시간 단위 계측. 주간(08~19시) 평균 21.0 kWh/h, 최대 48.8 kWh/h

[메인 칠러 시간별 전력 및 시간대별 평균]

12.9 kWh/h
야간 (20~08 시) 평균
메인 칠러 전력

38.7%
칠러 전력량 중
야간 대기 비중

−40 ℃
사전 냉각 상시 유지
(SAE J2601 T40)

차량 수요와 무관한 메인 칠러 상시 대기전력이 충전 공정 비효율의 핵심 원인

출처 : 단계보고서 p.12, p.67 KTC 성적서 (GT2025-00687), p.95~96

3. 1 단계 연구 결과 (7/7)

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

[효율] 하드웨어 · 운영 투트랙 절감 수단 확보 및 검증 체계 수립

Track 1 하드웨어

- 고효율 칠러 충전 kg 당 – **21.4%**(KCL)
- 압축기 동력전달 개선 (플라이휠 , 고효율 벨트)
- 고내구 PCHE

Track 2 운영 최적화

- 피크 · 오프피크 차등 운전 (T40 / T30)
- 절전 모드 : Standby(10 분) → Deep Sleep(60 분)
- 부하 패턴 기반 시간대별 제어

추정 **1 차 시뮬레이션 (메인 칠러 야간만)**

- 야간 대기 155 → 23 kWh/ 일 (–85%)
- 최근 12 개월 실측 8,629 h 적용
- 칠러 1 종 · 야간만 대상 , 보수적 산정

2 단계 검증 방법 목표 9.5 → 7.6 kWh/kg(–20%)

① 전후 비교 → ② 처리량 보정 → ③ 공인 입회

- 적용 전후 설비별 에너지 사용량 비교
- 처리량 효과와 순수 운영 개선 효과 분리 평가 (p.366)
- 외부전문가 · 공인기관 입회평가로 절감량 확정

설비 교체 + 운전 최적화 통합 → 2 단계 충전소 단위 20% 절감 공인검증

출처 : 단계보고서 p.36, p.314, p.363~366 · 시뮬레이션은 보고서 기재 추정값

4. 실증 인프라 및 성능지표 (1/3)

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

실증 설비동 조기 착공 및 인허가 완료



9/15 설비동 터파기 – 아스콘 철거



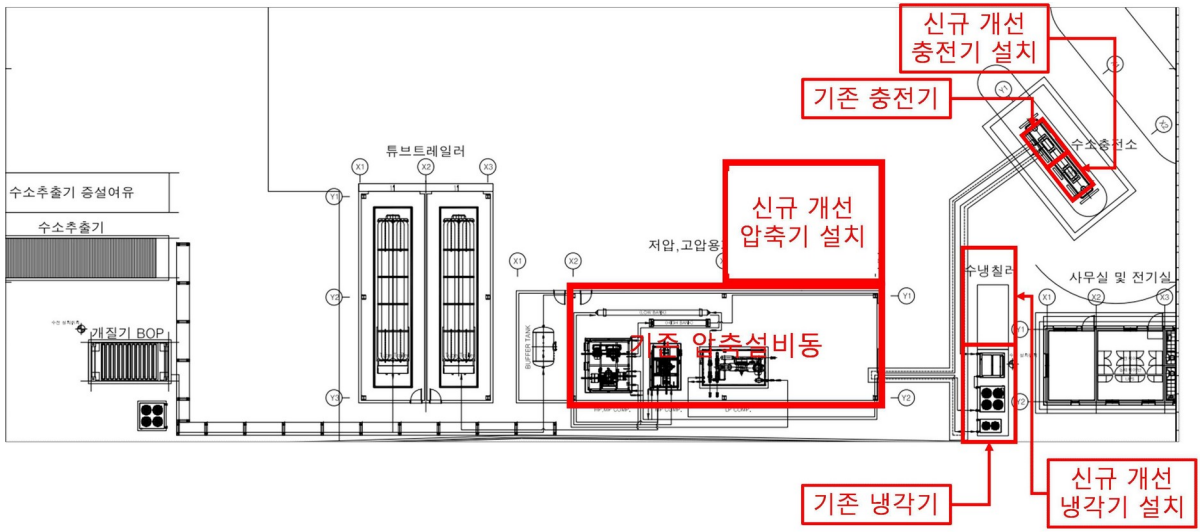
9/22 퍼즐기초 골재 다짐



9/23 설비동·PIT 버림콘크리트 타설



9/23 전기실 분전반 입고·설치



[개선 압축기 · 냉각기 · 충전기 설치 위치 (p.360)]

충주 실증 설비동 인허가

- KGS 변경 기술검토 적합
- 건축허가
- 고압가스 제조 변경허가
- 설비동 기초 타설 (2 단계 공사 조기 착수)

설비 제작 및 세종대평 실증

- 고압 압축기 제작 완료 (2026.07)
- 냉동설비 도장 · 배치 , 듀얼 디스펜서 제작 중
- 세종대평 충전기 실증 **1 년 앞당김**
- KGS 신청 (2026.09.29) → 2026.12 준공 예정

2 단계 착수와 동시에 개선 설비 설치 · 실증 가능

출처 : 단계보고서 p.13, p.28, p.93, p.315, p.317, p.360

4. 실증 인프라 및 성능지표 (2/3)

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

성능지표 달성 현황 : 부품 내구성 지표 전 항목 공인 달성

성능지표	1 단계 목표	1 단계 실적	검증	상태
피스톤식 압축기 내구성	150%(450 hr)	330%(1,000 hr)	공인	● 달성
다이어프램식 압축기 내구성	150%(1,500 hr)	1,561 hr	공인	● 달성
충전기 내구성 (IR 리시버)	150%(15,000 cycle)	15,000 cycle	공인	● 달성
유량조절밸브 작동시험	153,000 회	153,030 회	공인	● 달성
냉각기 에너지효율	80%(20% 절감)	kg 당 21.4% 절감	공인 (KCL)	● 달성
운영현황 · 공정분석 · 경제성 보고서	2 · 1 · 1 건	4 · 1 · 1 건	수요기업	● 달성
충전 유량	120 g/s	공인시험 2026.11	공인	● 진행
PCHE 내구성	(최종 100,000 회)	반복가압 시험 중	–	● 진행
다이어프램 압축기 전력소비량	90%(10% 절감)	96%(4% 절감)	공인	● 미달
충전소 소비에너지 저감	90%(10% 절감)	기준선 확정 , 검증 2 단계	공인	● 미달 (이월)

달성 6 · 진행 2 · 미달 2 → 부품 내구성 지표 전 항목 공인 달성

출처 : 단계보고서 p.10~39 기관별 성능지표 , p.292~293 · 제품설계 보고서 지표는 보고서 참조

4. 실증 인프라 및 성능지표 (3/3)

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

i 미달 항목 원인 및 보완 계획

미달 항목	원인	보완 계획
특허 등록 4 / 10 건	출원 14 건 중 10 건 심사 중	✓ 의견제출 · 보정 대응 → 2027 년 내 등록 전환 (예상 [__] 건)
기술실시 2 / 4 회	수요기업의 현장 실증 결과 요구	✓ 실증 결과 + 특허 연계 기술 패키지 이전
충전소 에너지 절감 검증	기준선 확정 후 운전 로직 개발 중	✔ 2026.12 로직 완료 → 2027 년 내 공인검증
다이어프램 압축기 전력	플라이휠 단독 개선 4% 절감	✓ 고효율 벨트 (5V) 동력전달 개선 후 재검증

공통 원인 : 현장 실증 전 단계 → 2 단계 1 차년도 내 보완 완료 추진

출처 : 단계보고서 4 장 p.312~314, 3-3 절 p.297

5. 2 단계 추진 계획 (1/4)

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

1 단계 결과 → 2 단계 현장 검증 연계

1 단계 결과		2 단계 과제
피스톤 씰 1,000 hr, 신규 압축기	→	압축기 패키지 현장 장기 실증
고효율 칠러 , 절전 로직	→	충전소 단위 에너지 절감 공인검증
FMECA· 조기경보	→	HyEReD 신뢰성 DB, 잔여수명 (RUL) 예측
경제성 평가 툴	→	K- 충전소 운영모델 , 탄소배출 예측

2027 (4 차년도)

- 실증 설비 설치 · 시운전
- 에너지 절감 공인검증
- HyEReD 개발

2028 (5 차년도)

- 장기 실증
- HyEReD 유효성 검증
- 조기경보 운영절차서

2029.1Q (6 차년도)

- K- 충전소 운영모델
- 공인 성적서 · 설계표준안

2 단계는 신규 연구가 아닌 1 단계 결과물의 현장 검증 · 확산

출처 : 단계보고서 요약문 p.4~5, 9 장 p.357~366

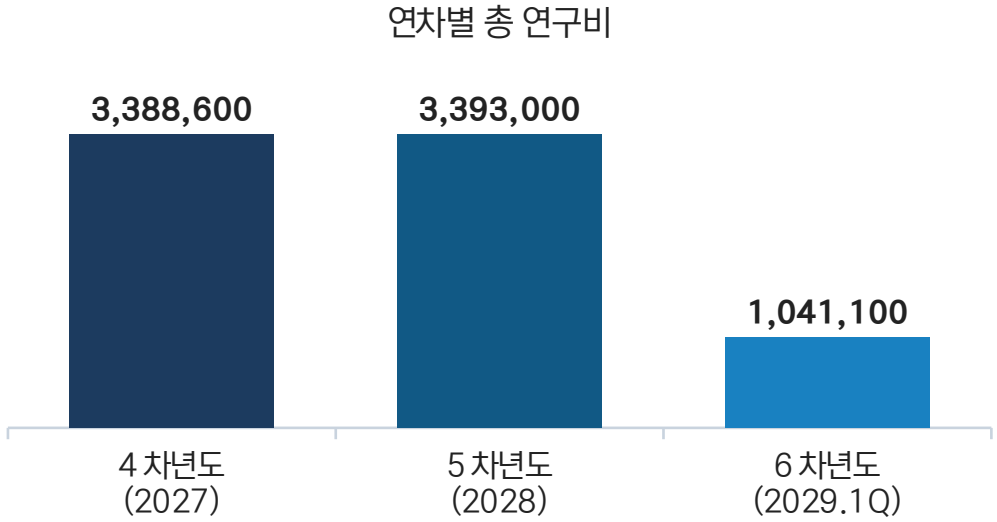
5. 2 단계 추진 계획 (2/4)

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

2 단계 정량 성과 목표 및 연구비

성과지표	1 단계 실적	2 단계 목표
특허 등록	4	**11**
SCIE 논문	14	**4**
국내 논문	8	**5**
SW 저작권	28	**4**
기술실시	2	**2**
사업화	7	**12**
사업화 매출 (백만 원)	3,280	**8,000**
고용 창출	35	**3**
현장시험	14	**6**
시제품	7	**1**
국가인증	2	**1**

2 단계 연구비 (단위 : 천 원)



- 2 단계 합계 **7,822,700** (정부 6,700,000 · 기관부담 1,122,700)
- 실증 설비 설치 · 장기 실증 4·5 차년도 집중

실증 이후 사업화 12 건 · 매출 8,000 백만 원 · 특허 등록 11 건 목표

출처 : 단계보고서 p.291 정량적 연구개발성과표 , 표지 연구개발비 표 (연차별)

5. 2 단계 추진 계획 (3/4)

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

2 단계 실증 리스크 대응 현황

실증 설비 설치	✓ 2 단계 공사 1 단계 착공 · 고압 압축기 제작 완료 (2026.07)	**기초 타설 완료**
인허가	✓ 충주 : KGS 기술검토 · 건축 · 고압가스 변경허가 완료 ✓ 세종 : 안전영향평가 · 기술검토 신청 (2026.09.29)	**충주 완료 · 세종 신청**
신뢰성 DB 데이터	✓ 충주 3 개년 상용 운전 데이터 + 세종 · 가포 데이터 ✓ OREDA 구조 및 미국 HyCReD 벤치마킹	**3 개년 데이터 확보**

공사 조기 착공 · 인허가 완료 · 데이터 확보로 2 단계 일정 리스크 최소화

출처 : 단계보고서 p.13, p.28, p.93, p.315, p.358

5. 2 단계 추진 계획 (4/4)

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

i 활용 및 사업화 계획

3,280 백만 원	7 건	8,000 백만 원
1 단계 사업화 매출 (목표 2,000)	1 단계 사업화 (목표 3)	2 단계 매출 목표 (사업화 12 건)

부품 공급	설비 패키지	운영모델
▪ 밸브 개선품 3 기 제조사 공급 ▪ 피스톤 씰 · 다이어프램 적용 확대	▪ 압축기 · 냉각기 · 충전기 ▪ 현장 실증 후 공급	▪ K- 충전소 운영절차서 ▪ 경제성 · 탄소배출 예측

시제품 7 건

✓ 압축기 2 종 (GTC· 범한산업) · 충전기 (MSENG) · 듀얼 디스펜서 (제아 ENG)
✓ 냉각기 (삼정이엔씨) · 유량조절밸브 2 종 (MT.H)

기대효과 : 충전소 셧다운 방지 · OPEX 절감 · 가동률 향상

출처 : 단계보고서 p.6, p.39, p.291, p.300

6. 결론

1 단계 개요

- 수소충전소 핵심설비 (압축기 · 충전기 · 냉각기) 부품 개선 및 신뢰성 관리체계 구축
- 상용 충전소 운전데이터 기반 고장모드 정량화 및 에너지 기준선 확정

주요 성과

- 내구 : 핵심부품 4 종 **공인시험 1.5 배 이상** 달성 (피스톤 씰 330%)
- 진단 : 실제 중정비 고장 **92 일 전 사전 감지** , 고장모드 148 개 RPN 정량화
- 효율 : **공인 기준선 9.5 kWh/kg 확정** , 고효율 칠러 kg 당 21.4% 절감
- 실증 : 인허가 완료 및 **2 단계 실증 설비동 조기 착공**

2 단계 추진 방향

- 1 단계 결과물의 충전소 현장 검증 :
  - → [내구] 설비 패키지 **내구성 1.5 배 현장 검증**
  - → [효율] 충전소 단위 **에너지 20% 절감 공인검증**
  - → [운영] HyEReD 기반 **K- 수소충전소 운영모델** 구축

본 과제는 기후에너지환경부와 한국에너지기술평가원의 지원을 받아 수행 중인 연구개발 과제임 (No. RS-2024-00419764)

감사합니다

Appendix

[Appendix] 정량 성과 정오표

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

i 보고서 장별 수치 차이 및 발표 기준 수치

항목	요약문 (p.6) · 4–3 절 (p.315)	정량성과표 (p.291) · 본문	발표 기준
SCIE 논문	16 건 , 320%	14 건 (목표 5)	**14 건**
국내 논문	9 건 , 112%	8 건 (목표 8)	**8 건**
SW 저작권	29 건 , 580%	28 건 (목표 5)	**28 건**
특허 출원	11 건	14 건 (p.297 목록)	**14 건**
사업화 매출	3,022 백만 원 , 151%	3,280 백만 원 (목표 2,000)	**3,280 백만 원**
고용 창출	31 명 , 194%	35 명 (목표 16)	**35 명**
총 연구비	21,029,300 천 원 (요약문)	19,617,800 천 원 (표지 연차별 표)	**[확인 필요]**
KTC 측정시간	–	144 시간 (p.67) / 4,144 시간 (성적서)	**약 4,100 시간**
칠러 절감률	약 21%(p.324)	22%(p.36 캡션) · 78(p.34)	**21.4%(실측)**
성적서 캡션	–	‘ 기준치 대비 XXX%’(p.32)	**수정 필요**

공식 수치 : 2026.10.30 제출본 정량성과표 기준 · 정오표 별도 제출

출처 : 단계보고서 p.6, p.12, p.32, p.34, p.36, p.67, p.291, p.297, p.315, p.324, 표지

[Appendix] 지식재산권 (특허) 현황

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

특허 출원 14 건 · 등록 4 건 · 심사 중 10 건

No.	특허명	출원인	출원일	상태
1	수소 충전 시스템 및 그 제어 방법	지티씨	2026.05.07	등록 (2026.08.20)
2	수소 충전 시스템 및 그 제어 방법	지티씨	2026.05.07	등록 (2026.08.20)
3	듀얼 씰을 포함하는 압축 피스톤	지티씨	2025.01.03	등록 (2026.04.02)
4	유량 제어용 고압 유량조절밸브	MT.H 콘트롤밸브	2025.11.20	등록 (2026.04.23)
5	수소 충전소 설비의 조기 이상감지 시스템 및 제어방법	고등기술연구원	2025.05.16	심사 중
6	수소 생산장치 및 수소 생산방법	고등기술연구원	2025.09.23	심사 중
7	액상연료개질장치 및 이를 포함하는 연료전지설비	고등기술연구원	2025.09.26	심사 중
8	유기성 폐기물의 열분해 장치 및 그 열분해 방법	고등기술연구원	2025.09.29	심사 중
9	수소 충전소 설비의 이상감지 시스템 및 그 동작방법	고등기술연구원	2025.12.31	심사 중
10	유체 압축 장치	범한산업	2024.06.20	심사 중
11	수소압축기	범한산업	2024.10.07	심사 중
12	다이어프램 압축기	범한산업	2025.05.26	심사 중
13	I/O 확장성을 가지는 PCB 기반 산업용 기기 제어보드	제아이엔지	2025.08.23	심사 중
14	제어보드 I/O 확장성을 고려한 SW 아키텍처 플랫폼	제아이엔지	2025.08.23	심사 중

출처 : 단계보고서 3-3 절 p.297 지식재산권 표

[Appendix] SCIE 논문과 과제 연관성

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

SCIE 14 건 중 수소충전소 설비 · 운영 직접 관련 7 건

충전소 설비 · 운영 직접 관련 (7 건)

- 충전소 3 년 고장 · 신뢰성 분석 (KJChE)
- 충전 시스템 열유체 모델 (KJChE)
- 충전소 에너지 소비 · 효율 2 건 (KJChE)
- 충전소 수익성 분석 (IJHE)
- 액화수소 충전소 공정 (eTransportation)
- 유도전동기 결함 분류 (Electronics)

수소 생산 · 운송 (2 건)

- 액화수소 트레일러 BOG(RSER)
- 바이오가스 수소 생산 ·CO2 포집 (PSEP)

공정 경제성 등 파생 성과 (5 건)

- 플라스틱 업사이클링 (Nat. Commun.)
- 바이오매스 · 바이오연료 2 건
- 그린 나프타 (JEM)
- LNG 냉열 활용 (Global Challenges)

직접 관련 7 건 중심으로 답변 · 분류는 발표팀 확인 필요

출처 : 단계보고서 3-3 절 p.293 논문 표 (분류는 논문 주제 기준 작성)

[Appendix] 사업화 매출 및 기술실시 내역

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

i 사업화 매출 3,280 백만 원 · 기술실시 2 건

구분	내용	기관	연도	금액 (천 원)
매출	수소충전소 구축 수소압축기 납품 (하이리움)	지티씨	2025	108,000
매출	수소충전소 구축 수소압축기 납품 (하이리움)	지티씨	2025	324,000
매출	수소충전소 구축 수소압축기 납품 (하이리움) · 연내 수금 예정	지티씨	2026	1,008,000
매출	H2 Compressor 수소압축기	범한산업	2026	1,148,400
매출	수소충전기용 유량조절밸브 제조사 공급	MT.H 콘트롤밸브	2024~2026	692,000
합계				**3,280,400**
기술실시	AI 활용 중대형 선박용 CO2 분리 시스템 구성 기술	고려대	2025	50,600
기술실시	바이오가스를 이용한 수소융복합 충전 시스템	고등기술연구원	2026	30,000

압축기 · 밸브 등 개발 부품 적용 제품 매출 · 2026 년 지티씨 매출 수금 예정

출처 : 단계보고서 p.300~301 사업화 현황 · 매출 실적 · 기술실시 표

[Appendix] 현장 실증 근거

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

다이어프램 4.21 배 산출 근거 및 실증지 변경 사유

다이어프램 교체주기 비교 (가포 충전소 HP-A)

구분	기존품	개발품
분석기간	2025.07.08 ~ 09.15	**2025.10.17 ~ 2026.07.21**
교체이력	3 회	**3 회**
평균 교체 운전시간	117 시간	**492.7 시간 (4.21 배)**
최초 적용	–	**1,025 시간 운전**

- 후속 교체주기 단축 확인 → 범한산업과 원인 분석
- 2 단계 장기 실증으로 표본 확대

실증지 변경 (코하이젠)

◆ **여수주삼 → 세종대평**
- 수소버스 충전횟수 등 실증 운전시간 확보 여건 우수

◆ **일정 영향**
- 충전기 실증 2 단계 → 1 단계로 1 년 앞당김
- KGS 안전영향평가 · 기술검토 신청 (2026.09.29)
- 2026.12 준공 · 시운전 예정

출처 : 단계보고서 p.26, p.28, p.183, p.317

[Appendix] 연구개발비 현황

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

연차별 연구개발비 (단위 : 천 원 , 표지 연차별 표 기준)

단계	연차	정부지원	기관부담 현금	기관부담 현물	지방자치단체	합계
1 단계	1 차년도 (2024)	2,500,000	54,800	497,200	–	3,052,000
1 단계	2 차년도 (2025)	3,400,000	95,200	812,000	–	4,307,200
1 단계	3 차년도 (2026)	3,040,000	94,500	801,400	500,000	4,435,900
1 단계 소계		**8,940,000**	**244,500**	**2,110,600**	**500,000**	**11,795,100**
2 단계	4 차년도 (2027)	2,890,000	49,400	449,200	–	3,388,600
2 단계	5 차년도 (2028)	2,940,000	44,900	408,100	–	3,393,000
2 단계	6 차년도 (2029.1Q)	870,000	17,100	154,000	–	1,041,100
2 단계 소계		**6,700,000**	**111,400**	**1,011,300**	**–**	**7,822,700**

기관별 집행률 : 보고서 7 장 (p.332~356) 참조 [확인 필요]

출처 : 단계보고서 표지 연구개발비 표 , 7 장 연구개발비 사용실적 · 요약문 총액 (21,029,300 천 원) 과 차이 확인 필요

[Appendix] 안전관리 이행 현황

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

전 참여기관 안전관리 이행 및 2 단계 실증 안전관리 계획

1 단계 이행 현황

◆ **위험물질 취급**
- 안전관리 전문기관 점검 · 검사 및 조치 이행

◆ **실증형 과제**
- 실증연구 평가관리지침 · 위험성 평가 이행

◆ **기관별 법령 준수**
- 산업안전보건법 · 연구실안전법 준수 (전 기관 이행)
- 일상점검 · 정기점검 · 안전교육 실시

2 단계 실증 안전관리 계획 (주관기관)

◆ **설비 설치**
- 고압튜빙 자체검사 · 기밀검사 , 방폭인증 확인
- 가스 · 불꽃감지기 설치 및 작동 확인

◆ **시운전**
- 질소 · 수소 Purge, C&E 인터락 검증

◆ **사업 개시 전**
- KGS 완성검사 , 안전관리규정 제출
- 안전관리책임자 선임 , 배상책임보험 가입

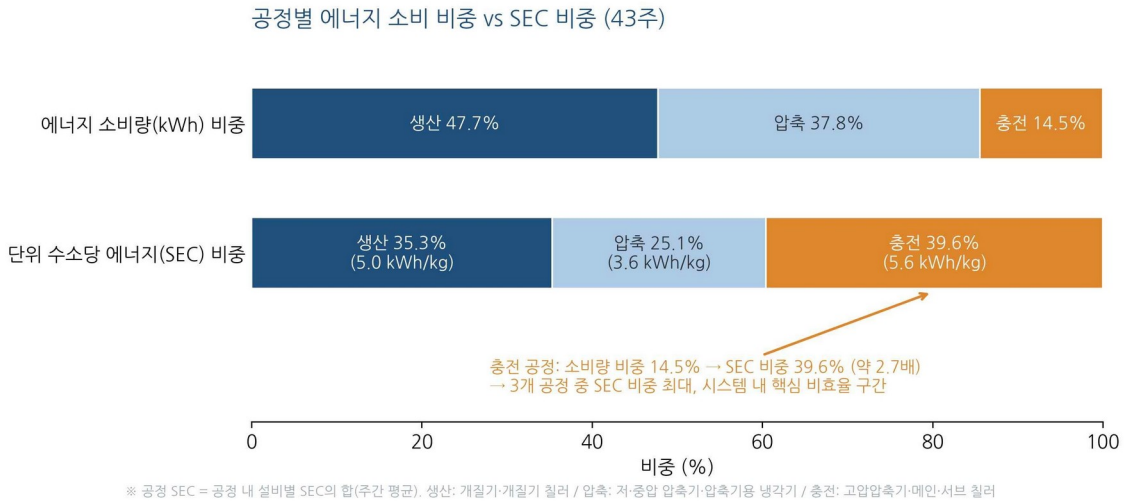
안전관리형 과제 : 전 기관 이행 및 2 단계 설치 · 시운전 안전관리 계획 수립

출처 : 단계보고서 11 장 p.444~445

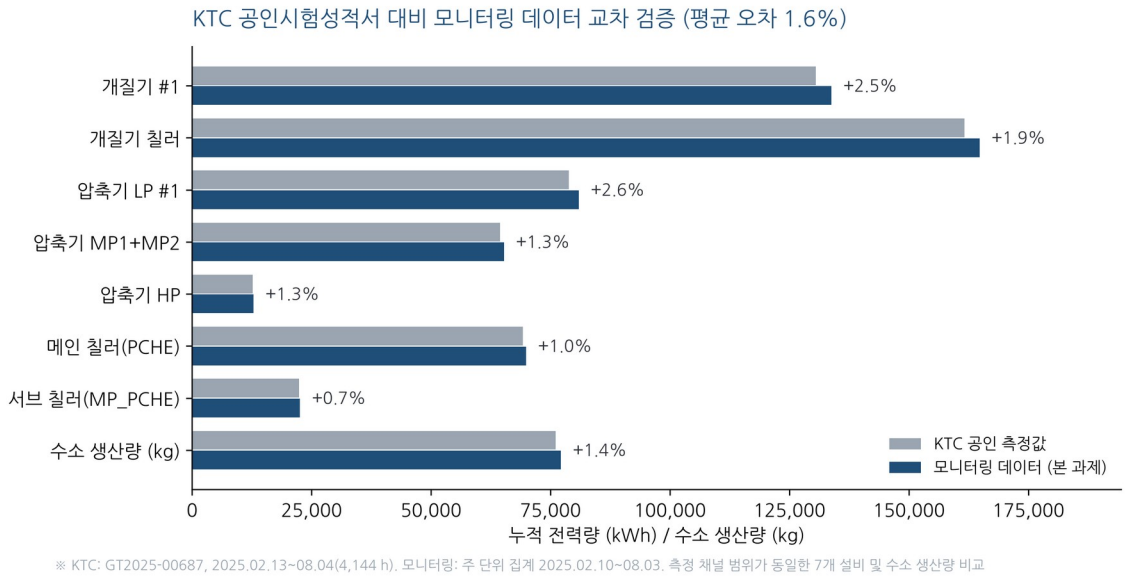
[Appendix] 기준선 경계

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

기준선 9.5: KTC 검증 계측 체계의 생산 · 압축 · 충전 전 공정 실측값



[공정별 에너지 비중과 SEC 비중 (p.67)]

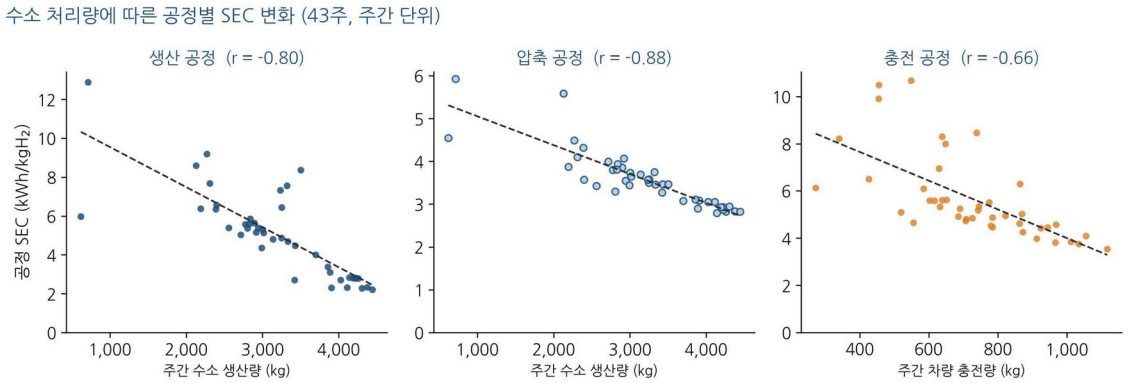


[KTC 성적서 대비 모니터링 데이터 교차검증 (추가 분석)]

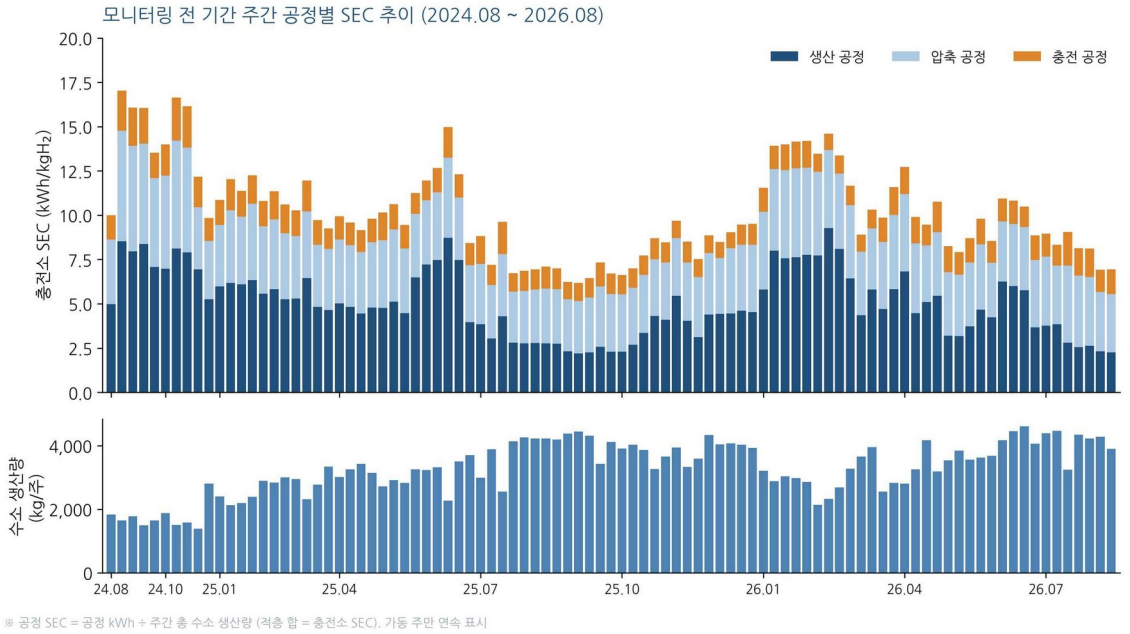
출처 : 단계보고서 p.12, p.67 · 교차검증은 보고서 외 추가 분석

[Appendix] 처리량 보정

처리량 보정 SEC 기반 절감 효과 분리 평가



[처리량과 공정별 SEC 상관 (p.68)]



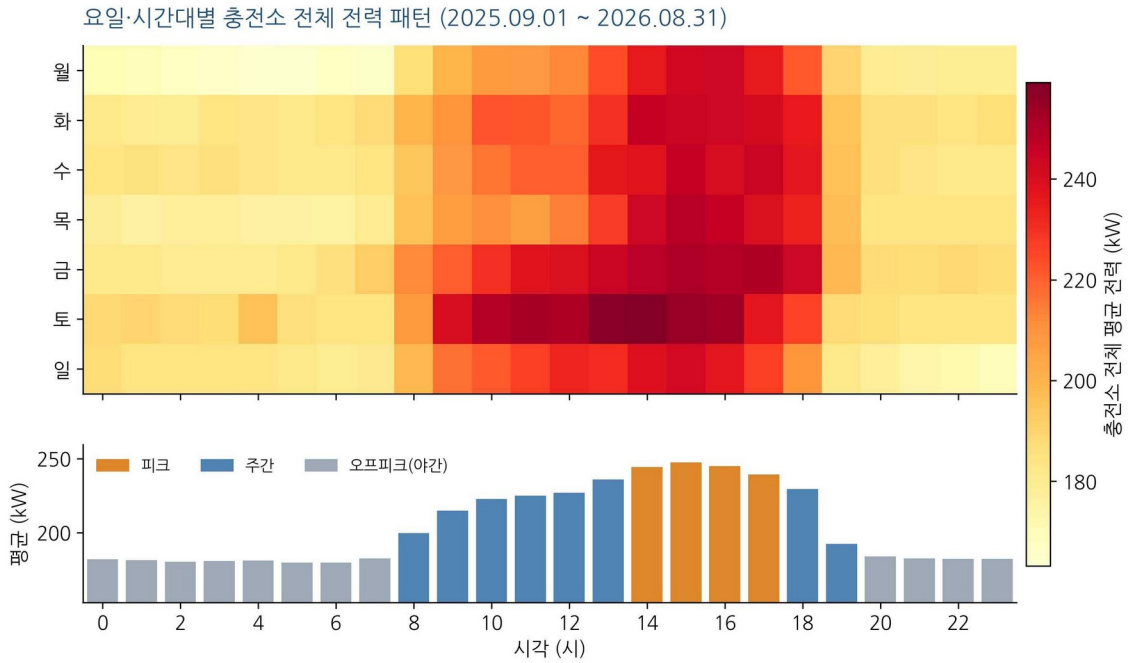
[모니터링 전 기간 주간 공정별 SEC (2024.08~2026.08, p.95)]

출처 : 단계보고서 p.68, p.95, p.366

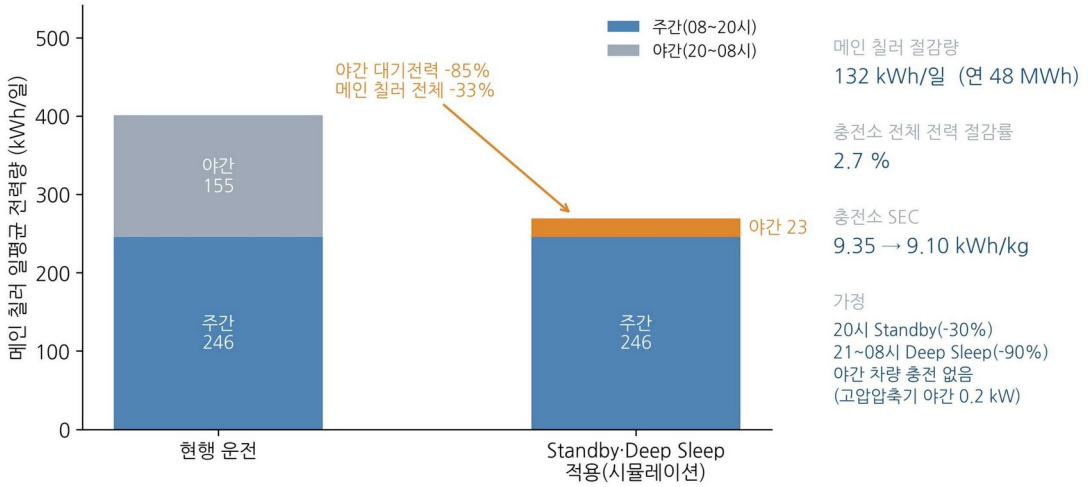
[Appendix] 절감 시뮬레이션

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

부하 패턴 기반 절전 시간대 설정 및 1 차 보수적 산정



[요일 · 시간대별 충전소 전력 패턴 (p.364)]



[메인 칠러 대기전력 절감 시뮬레이션 (추정 , p.365)]

출처 : 단계보고서 p.364~365 · 시뮬레이션은 추정값